

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Trabalho Prático - Fase I

Outubro 2025



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

GRUPO 36

Realizado por: Heitor Araújo Fernandes, a106933
José Pedro Joaquim Perera, a106874
Juliana Sofia Vaz da Silva, a105572
Sofia Margarida Rodrigues Freitas, a106798
Soraia Filipa Ribeiro Pereira, a106806

1. Modelo de Domínio

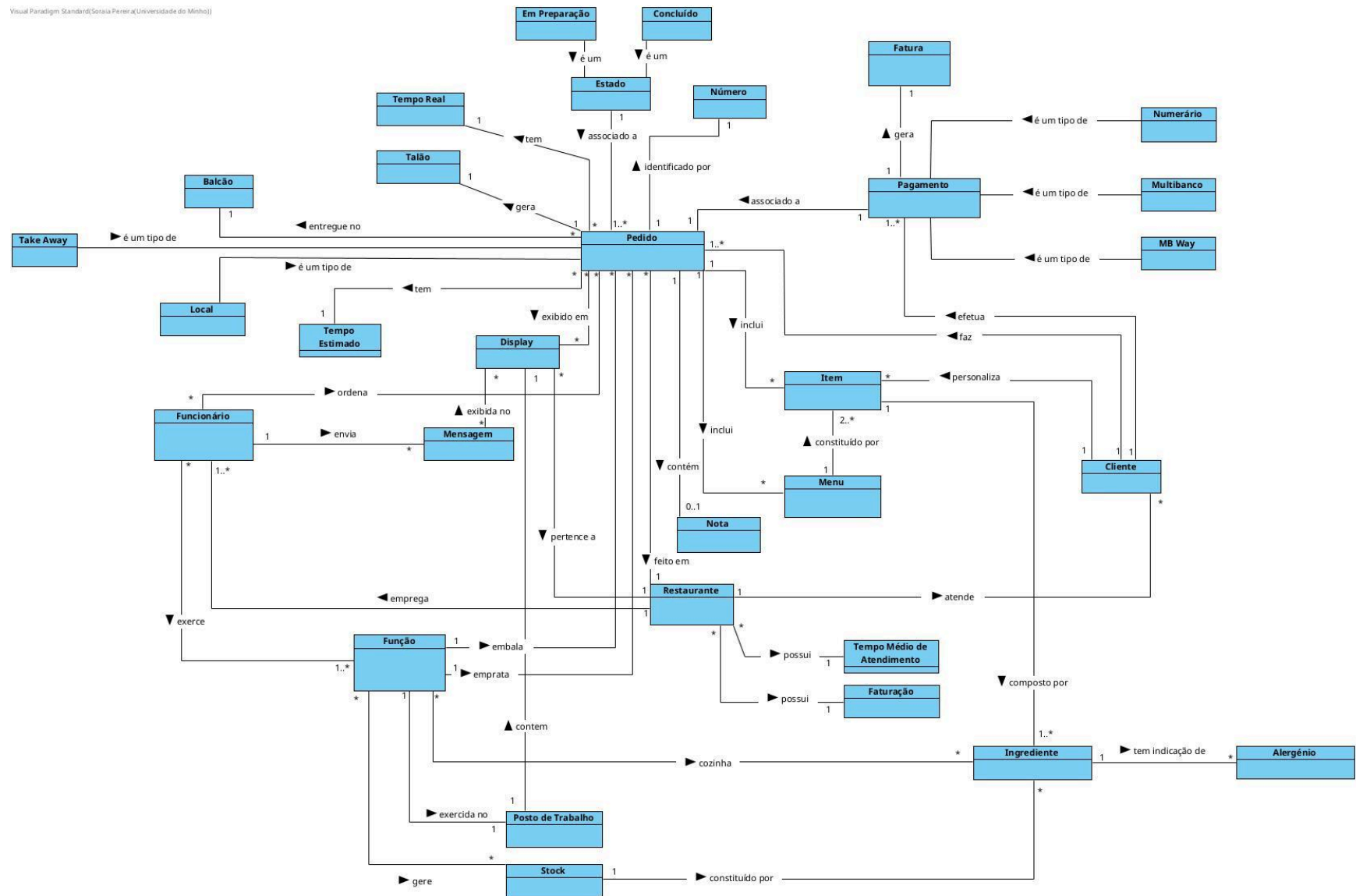


Figura 1: Modelo de Domínio

1.1. Relações

Entidade	Multiplicidade	Relação	Multiplicidade	Entidade
Pedido	*	tem	1	Tempo Estimado
Pedido	1	identificado por	1	Número
Pedido	*	entregue no	1	Balcão
Pedido	*	tem	1	Tempo Real
Pedido	1	inclui	*	Menu
Pedido	1	inclui	*	Item
Pedido	1	contém	0..1	Nota
Pedido	1	gera	1	Talão
Pedido	*	feito em	1	Restaurante
Funcionário	*	ordena	*	Pedido
Funcionário	1	envia	*	Mensagem
Funcionário	*	exerce	1..*	Função
Cliente	1	efetua	1..*	Pagamento
Cliente	1	faz	1..*	Pedido
Cliente	1	personaliza	*	Item
Função	1	exercida no	1	Posto de Trabalho
Função	*	gere	*	Stock
Função	1	emprata	*	Pedido
Função	1	embala	*	Pedido
Função	*	cozinha	*	Ingrediente

Restaurante	1	emprega	1..*	Funcionário
Restaurante	1	atende	*	Cliente
Restaurante	*	possui	1	Tempo Médio de Atendimento
Restaurante	*	possui	1	Faturação
Display	*	pertence a	1	Restaurante
Menu	1	constituído por	2..*	Item
Item	1	composto por	1..*	Ingrediente
Ingrediente	1	tem indicação de	*	Alergénio
Stock	1	constituído por	*	Ingrediente
Mensagem	*	exibida no	*	Display
Posto de Trabalho	1	contém	1	Display
Local	-	é um tipo de	-	Pedido
Taka Away	-	é um tipo de	-	Pedido
Estado	1	associado a	1..*	Pedido
Em Preparação	-	é um	-	Estado
Concluído	-	é um	-	Estado
Pagamento	1	associado a	1	Pedido
Pagamento	1	gera	1	Fatura
Numerário	-	é um tipo de	-	Pagamento
Multibanco	-	é um tipo de	-	Pagamento
MB Way	-	é um tipo de	-	Pagamento

Tabela 1: Relações do modelo de domínio.

2. Modelo de Use Case

2.1. Diagramas de Casos de Uso

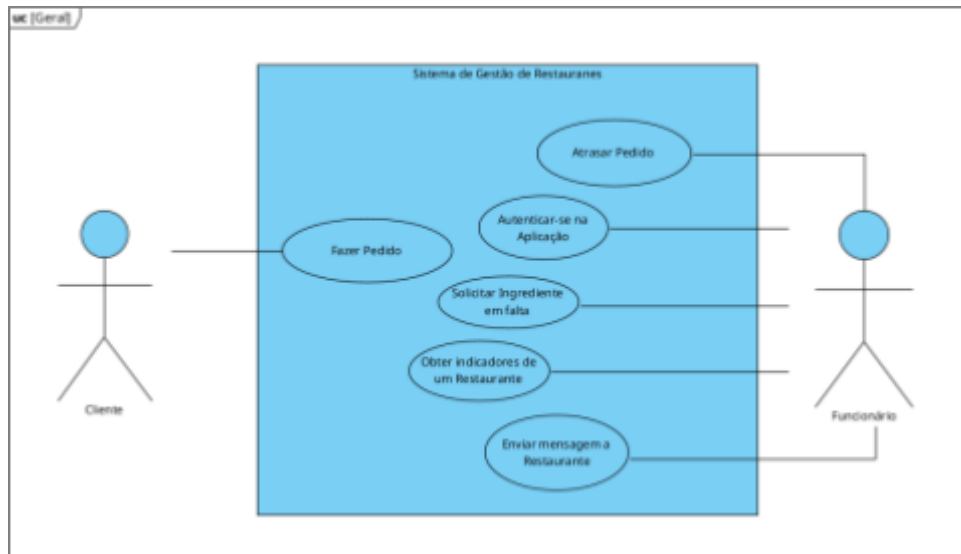


Figura 2: Diagrama de casos de uso geral.

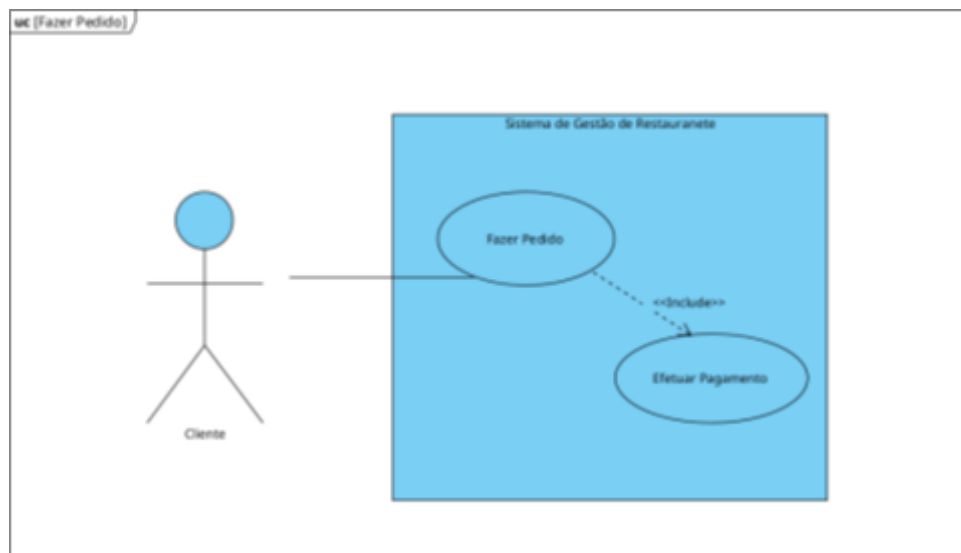


Figura 3: Diagrama de casos de uso – Fazer Pedido

2.2. Descrição dos Casos de Uso

Use Case	Fazer pedido
Descrição	O cliente constrói o seu pedido
Cenários	O cliente dirige-se ao ecrã tátil do restaurante e escolhe um menu de hambúrguer, água e chips de batata frita. Ele paga e indica que pretende ter a refeição no interior do restaurante. É-lhe atribuído um número de pedido e indicado o tempo estimado até poder recolher o mesmo. (Cenário 1) O cliente chega ao restaurante e constroi o seu pedido pelo ecrã tátil. Escolhe um prego no pão com ovo, acompanhado de batatas fritas, mas solicita que ao invés do ovo, venham fatias de queijo e ainda deixa uma nota para a cozinha. Após finalizar o pedido, indica que o pretende levar para casa, e paga com dinheiro no balcão indicado. É-lhe emitida a respectiva factura e um talão com o número de pedido que também indica o tempo estimado e o balcão onde lhe será entregue a embalagem com o pedido. (Cenário 2)
Pré-condição	O display está funcional
Pós-condição	O cliente fica com o pedido feito
Fluxo normal	1. Cliente inicia o pedido no ecrã tátil 2. Sistema apresenta a lista de itens e menus 3. Cliente seleciona quais as opções que pretende 4. Cliente não altera nenhum item 5. Cliente não adiciona nota 6. Cliente conclui pedido 7. <<include Pagamento>> 8. Sistema apresenta opções de local de consumo 9. Cliente seleciona o local de consumo 10. Sistema regista pedido 11. Sistema emite fatura e talão com número de pedido e tempo estimado para a entrega
Fluxo alternativo 1	[Cliente personaliza item] (Passo 4) 4.1 Cliente seleciona item a personalizar 4.2 Sistema apresenta os ingredientes personalizáveis do item selecionado 4.3 Cliente remove ou acrescenta o que pretende 4.4 Sistema regista a alteração 4.5 Volta ao Passo 5
Fluxo alternativo 2	[Cliente adiciona nota] (Passo 5) 5.1 Cliente escreve a nota 5.2 Sistema regista a nota

	5.3 Volta ao Passo 6
Fluxo alternativo 3	[Cliente seleciona produto indisponível] (Passo 3) 3.1 Sistema informa que a opção está indisponível 3.2 Volta ao Passo 2
Fluxo de exceção 1	[Cliente seleciona produto indisponível] (Passo 3) 3.1 Sistema informa que a opção está indisponível 3.2 Cliente cancela pedido

Tabela 2: Fazer pedido

Use Case	Efetuar Pagamento
Descrição	O cliente efetua o pagamento
Cenários	• O cliente calcula o valor do pedido e indica-lhe as alternativas de pagamento. O Marco escolhe pagar por MB Way e o sistema exibe o QR Code correspondente. (Cenário 1) • O cliente selecciona como método de pagamento dinheiro. (Cenário 4)
Pré-condição	O pedido está concluído
Pós-condição	O pagamento é bem sucedido
Fluxo normal	1. Sistema apresenta o valor final 2. Sistema apresenta opções de pagamento 3. Cliente seleciona método de pagamento 4. Cliente efetua pagamento 5. Sistema valida pagamento
Fluxo de exceção 2	[Pagamento inválido] (Passo 5) 5.1 Sistema avisa que o pagamento é inválido 5.2 Sistema cancela o pedido

Tabela 3: Efetuar pagamento

Use Case	Atrasar pedido
Descrição	Atrasar o pedido X minutos.
Cenários	O funcionário indica no ecrã que só poderá efectuar a confecção de um pedido daqui a 15 minutos e avança os pedidos que estão na fila de espera por forma a só ter de voltar a este nessa altura (Cenário 3).
Pré-condição	Funcionário autenticado e associado ao posto.
Pós-condição	• Tempo de início da preparação do ingrediente atualizado. • Fila de pedidos é reordenada • O sistema alerta os funcionários, que trabalham em postos dependentes, da alteração sucedida • Display do cliente/funcionários mostra novo tempo
Fluxo normal	1. Funcionário seleciona o pedido. 2. Funcionário escolhe “Atrasar” e define +N minutos em relação ao tempo estimado. 3. Funcionário confirma no display. 4. O sistema avança os restantes pedidos. 5. O sistema notifica os clientes e funcionários da nova ordem dos pedidos.
Fluxo de exceção 3	[Falha de comunicação] (Passo 5) 5.1 Sistema informa erro 5.2 Sistema mantém estado anterior.

Tabela 4: Atrasar pedido

Use Case	Solicitar Ingrediente em Falta
Descrição	Pedir ingrediente e obter o tempo de reposição.
Cenários	O funcionário solicita na sua interface que lhe entreguem um condimento (pimenta vermelha) que sabe estar em stock no armazém. (Cenário 3)
Pré-condição	• Funcionário autenticado. • Funcionário tem acesso à lista de ingredientes
Pós-condição	• Solicitação registada. • Tempo de entrega do ingrediente apresentado ao funcionário.
Fluxo normal	1. Funcionário escolhe “Ingrediente em Falta” na lista de ingredientes. 2. O funcionário identifica a quantidade. 3. Funcionário submete. 4. Os funcionários do stock são notificados. 5. Os funcionários de stock confirmam a reposição. 6. Sistema mostra tempo estimado de reposição.
Fluxo de exceção 4	[Falha de comunicação com armazém] (Passo 4) 4.1 Sistema informa funcionário do erro de comunicação 4.2 Sistema cancela reposição do ingrediente.
Fluxo de exceção 5	[Ingrediente não disponível no armazém] (Passo 5) 5.1 Funcionários de stock informam da indisponibilidade do ingrediente. 5.2 Sistema cancela reposição do ingrediente.

Tabela 5: Solicitar Ingrediente em Falta

Use Case	Autenticar-se na aplicação
Descrição	Autenticar-se para poder realizar outras operações.
Cenários	O funcionário autentica-se na aplicação (Cenário 4).
Pré-condição	Funcionário não autenticado.
Pós-condição	Funcionário autenticado.
Fluxo normal	1. Funcionário indica credenciais de acesso 2. Sistema valida as credenciais 3. Sistema informa que a autenticação teve sucesso
Fluxo de exceção 6	[credenciais não válidas] (passo 2) 2.1. Sistema informa que as credenciais são inválidas

Tabela 6: Autenticar-se na aplicação

Use Case	Obter indicadores de um Restaurante
Descrição	Obter informação sobre a sua faturação e tempo médio de um restaurante.
Cenários	O Chief Operating Officer acede à opção que lhe dá a informação do tempo médio de atendimento do restaurante junto à Universidade. (Cenário 4) O chefe de restaurante acede à informação de faturação e tempo médio de atendimento do restaurante onde trabalha. (Cenário 4)
Pré-condição	Funcionário autenticado.
Pós-condição	Os indicadores do restaurante são apresentados.
Fluxo normal	1. Sistema apresenta a lista de restaurantes acessíveis ao funcionário. 2. Funcionário escolhe o restaurante sobre o qual pretende obter informação. 3. Sistema apresenta os indicadores de desempenho do restaurante, incluindo o valor total de faturação e o tempo médio de atendimento dos pedidos.
Fluxo de exceção 7	[ator não tem acesso aos indicadores sobre restaurante selecionado] (passo 2) 2.1. Sistema emite mensagem de erro “Sem permissões para consultar indicadores deste restaurante.”

Tabela 7: Obter indicadores de um restaurante

Use Case	Enviar mensagem a Restaurante
Descrição	Enviar mensagem a um restaurante.
Cenários	O Chief Operating Officer resolve escrever uma mensagem a todos os colaboradores do restaurante que é apresentada em todos os displays que estão junto a uma bancada de trabalho. (Cenário 4)
Pré-condição	• Funcionário está autenticado no sistema. • Funcionário tem permissão para enviar mensagem ao restaurante selecionado.
Pós-condição	Mensagem apresentada nos displays correspondentes.
Fluxo normal	1. Funcionário escreve o conteúdo da mensagem. 2. Funcionário envia a mensagem. 3. Sistema apresenta a mensagem nos displays.
Fluxo de exceção 8	[Falha de comunicação] (Passo 3) 3.1 Sistema informa erro. 3.2 Sistema cancela o envio.

Tabela 8: Enviar mensagem a restaurante